পশ্চিমবঙ্গের নদ-নদী ও প্রধান বাঁধ

WBCS, WBPSC, WBP, KP, Group-C/D সহ সমস্ত সরকারি চাকরির পরীক্ষার জন্য একটি সম্পূর্ণ স্পেশাল স্টাডি মেটেরিয়াল

পশ্চিমবঙ্গকে "নদীমাতৃক রাজ্য" বলা চলে। ভূপ্রকৃতির ঢাল এবং অঞ্চলের ওপর ভিত্তি করে পশ্চিমবঙ্গের নদীসমূহকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয় — **উত্তরবঙ্গের নদীসমূহ** এবং **দক্ষিণবঙ্গের নদীসমূহ** (যাকে আবার ভাগীরথী-হুগলী, পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলের নদী এবং সুন্দরবনের জোয়ার-ভাটার নদীতে ভাগ করা যায়)। এই নোটে নদীগুলোর উৎপত্তি, পতন, উপনদী, তীরবর্তী শহর, বিখ্যাত সেতু এবং প্রধান নদীবাঁধ বা ব্যারেজ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

১. উত্তরবঙ্গের প্রধান নদীসমূহ (Rivers of North Bengal)

উত্তরবঙ্গের নদীগুলি মূলত হিমালয়ের বরফগলা জলে পুষ্ট, তাই এগুলি **নিত্যবহ (Perennial)**। এই নদীগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তীব্র স্রোত এবং বর্ষাকালে আকস্মিক বন্যা সৃষ্টি করা।

ক. তিস্তা (Teesta River)

- **উৎপত্তি:** সিকিমের **জেমু হিমবাহের** (Zemu Glacier) তলার চোনাহু হ্রদ (Tso Lhamo Lake) থেকে।
- **পতন:** বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্র নদে (যমুনা)।
- **দৈর্ঘ্য:** মোট ৪১১ কিমি (পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১২২ কিমি)। এটি উত্তরবঙ্গের দীর্ঘতম ও বৃহত্তম নদী।
- **উপনদী:** রঙ্গিত (Great Ranjit), রাংপো, লাচেন, লাচুং, করলা (Karala)।
- **তীরবর্তী শহর:** জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, মেখলিগঞ্জ। (জলপাইগুড়ি শহরের পাশ দিয়ে যাওয়া **করলা নদীকে** "জলপাইগুড়ির তিস্তা" বলা হয়)।
- **বিখ্যাত সেতু:** **সেভক সেতু (Coronation Bridge)** — এটি দার্জিলিং ও কালিম্পংকে যুক্ত করেছে। তিস্তা ব্যারেজ (গাজলডোবা)।
- **বিশেষ তথ্য:** তিস্তা নদীকে **"উত্তরবঙ্গের জীবনরেখা"** এবং **"ত্রাসের নদী" (River of Terror)** বলা হয়।

খ. তোর্সা (Torsa River)

- **উৎপত্তি:** তিব্বতের চুম্বি উপত্যকার (Chumbi Valley) টাং পাস থেকে। তিব্বতে এর নাম 'মাচু' এবং ভুটানে 'অ্যামোচু'।
- **পতন:** বাংলাদেশে যমুনা (ব্রহ্মপুত্র) নদীতে।
- **তীরবর্তী শহর:** কোচবিহার।
- **উপনদী:** কালজানি, মালঙ্গি, সানজাই।

গ. জলঢাকা (Jaldhaka River)

- **উৎপত্তি:** সিকিমের বিদাং হ্রদ (Bidang Lake) থেকে।
- **পতন:** বাংলাদেশে যমুনা (ব্রহ্মপুত্র) নদীতে।

- **তীরবর্তী শহর:** ধূপগুড়ি।
- **উপনদী:** ডাইনা, ধরলা, ঘাট্রিয়া।
- **বিশেষ তথ্য:** এই নদীর ওপর জলঢাকা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প (বিন্দু)-টি অবস্থিত, যা ভারতের অন্যতম প্রাচীন জলবিদ্যুৎ প্রকল্প।

ঘ. মহানন্দা (Mahananda River)

- **উৎপত্তি:** দার্জিলিং জেলার কার্সিয়াং-এর কাছে **মহালধিরাম পাহাড়ের** পাগালাঝোরা জলপ্রপাত থেকে।
- **পতন:** বাংলাদেশে পদ্মা নদীতে।
- **তীরবর্তী শহর:** শিলিগুড়ি, মালদা, ইংরেজবাজার।
- **উপনদী:** মেচি, বালাসণ, কালিন্দী, টাঙ্গন, পুনর্ভবা।

ঙ. অন্যান্য নদী:

- **সংকোশ (Sankosh):** এটি পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের সীমানা নির্ধারণ করে।
- **কালজানি ও রায়ডাক:** আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার গুরুত্বপূর্ণ নদী।

২. দক্ষিণবঙ্গের প্রধান নদীসমূহ (Rivers of South Bengal)

ক. ভাগীরথী-হুগলী (Bhagirathi-Hooghly)

- **উৎপত্তি ও গতিপথ:** মুর্শিদাবাদের **গিরিয়ার** কাছে গঙ্গা নদী দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে। প্রধান শাখাটি 'পদ্মা' নামে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং অন্য শাখাটি পশ্চিমবঙ্গে 'ভাগীরথী' নামে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে। নবদ্বীপের পর থেকে হুগলী নদী মোহনা পর্যন্ত এর নাম **হুগলী নদী**।
- **পতন:** গঙ্গাসাগরের কাছে বঙ্গোপসাগরে।
- **দৈর্ঘ্য:** পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গার মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৫২০ কিমি। এটি **পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘতম নদী**।
- **তীরবর্তী প্রধান শহর:** কলকাতা, হাওড়া, বহরমপুর, নবদ্বীপ, কাটোয়া, চুঁচুড়া, হলদিয়া।
- **বিখ্যাত সেতুসমূহ:**
  - **হাওড়া ব্রিজ (রবীন্দ্র সেতু):** ক্যান্টিলিভার সেতু (কোনো পিলার ছাড়া)।
  - **বিদ্যাসাগর সেতু (দ্বিতীয় হুগলী সেতু):** ভারতের দীর্ঘতম কেবল-স্টেড (Cable-stayed) সেতু।
  - **বিবেকানন্দ সেতু ও নিবেদিতা সেতু:** কলকাতা ও বালি-কে যুক্ত করেছে।

খ. দামোদর (Damodar River)

- **উৎপত্তি:** ঝাড়খণ্ডের ছোটনাগপুর মালভূমির পালামৌ জেলার **খামারপাত পাহাড়** বা টোরি (Tori)-র কাছ থেকে।
- **পতন:** উলুবেড়িয়ার কাছে হুগলী নদীতে।
- **দৈর্ঘ্য:** মোট ৫৯২ কিমি (পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৩১৩ কিমি)।
- **উপনদী:** বরাকর (Barakar), বোকারো, কোনার, সালি।
- **তীরবর্তী শহর:** আসানসোল, দুর্গাপুর, বর্ধমান, রানীগঞ্জ।

- **বিশেষ তথ্য:** অতীতে এই নদীর বিধ্বংসী বন্যার কারণে একে **"বাংলার দুঃখ" (Sorrow of Bengal)** বলা হতো।

গ. অন্যান্য মালভূমির নদী (Rivers of Western Plateau)

- **ময়ূরাক্ষী (Mayurakshi):** ঝাড়খণ্ডের ত্রিকূট পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে হুগলি নদীতে পড়েছে। এর ওপর বিখ্যাত **ম্যাসনজোড় বাঁধ (কানাডা বাঁধ)** অবস্থিত। তীরবর্তী শহর: সিউড়ি, সাঁইথিয়া।
- **অজয় (Ajay):** ঝাড়খণ্ডের মুঙ্গের থেকে উৎপন্ন হয়ে কাটোয়ার কাছে ভাগীরথীতে পড়েছে। তীরবর্তী শহর: ইলামবাজার, চিত্তরঞ্জন।
- **কংসাবতী (Kangsabati):** পুরুলিয়ার ঝালদা থেকে উৎপন্ন হয়ে হলদি নদীতে মিশেছে। এর ওপর বাঁকুড়ার খাতড়ায় মুকুটমণিপুর বাঁধ নির্মিত হয়েছে। তীরবর্তী শহর: মেদিনীপুর, পুরুলিয়া।
- **রূপনারায়ণ (Rupnarayan):** দ্বারকেশ্বর এবং শিলাবতী নদীর মিলিত প্রবাহের নাম রূপনারায়ণ। এটি গেঁওখালির কাছে হুগলী নদীতে পড়েছে। তীরবর্তী শহর: কোলাঘাট।
- **Subarnarekha (সুবর্ণরেখা):** ঝাড়খণ্ডের রাঁচি মালভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে ওড়িশা হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এটি পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার সীমানা ছুঁয়ে গেছে। তীরবর্তী শহর: ঝাড়গ্রাম।

ঘ. সুন্দরবনের জোয়ার-ভাটার নদী (Rivers of Sundarbans)

এই নদীগুলি মূলত সাগরের জোয়ারের জলে পুষ্ট এবং অত্যন্ত লবণাক্ত। এদের কোনো সুনির্দিষ্ট উৎপত্তিস্থল নেই, এগুলি মূলত গঙ্গার প্রাচীন শাখা নদী।

- **প্রধান নদীসমূহ:** মাতলা (Matla), রায়মঙ্গল, গোসাবা, সপ্তমুখী, পিয়ালী, ঠাকুরান ও হরিয়াভাঙ্গা।
- **বিশেষ তথ্য:** মাতলা নদীকে কেন্দ্র করে ক্যানিং শহর গড়ে উঠেছে। বর্ষা ছাড়া অন্য সময়ে এই নদীগুলিতে জল কম থাকে কিন্তু জোয়ারের সময় তীব্র জলোচ্ছ্বাস ঘটে।

৩. প্রধান প্রধান ব্যারেজ বা বাঁধ (Dams & Barrages in West Bengal)

ক. ফারাক্কা ব্যারেজ (Farakka Barrage)

- **অবস্থান:** মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গা নদীর ওপর অবস্থিত।
- **নির্মাণকাল:** ১৯৬১ সালে কাজ শুরু হয়ে ১৯৭৫ সালে এটি চালু হয়।
- **প্রধান উদ্দেশ্য:** হুগলী নদীর নাব্যতা রক্ষা করা এবং কলকাতা বন্দরকে পলি জমার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ফারাক্কা বাঁধ থেকে একটি ফিডার ক্যানেল (Feeder Canal)-এর মাধ্যমে জল ভাগীরথী-হুগলী নদীতে ডাইভার্ট করা হয়।

খ. দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (DVC - Damodar Valley Corporation)

- **প্রতিষ্ঠাকাল:** **৭ই জুলাই, ১৯৪৮**। এটি স্বাধীন ভারতের **প্রথম বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনা** (First Multi-purpose River Valley Project)।
- **মডেল:** আমেরিকার টেনিসি ভ্যালি অথরিটি (TVA)-র আদলে এটি গড়ে তোলা হয়।
- **প্রধান বাঁধসমূহ:** DVC-র অধীনে মোট ৪টি প্রধান বাঁধ রয়েছে:

বাঁধের নাম	নদীর নাম	অবস্থান (রাজ্য/জেলা)
তিলপাড়া বাঁধ	ময়ূরাক্ষী নদী	বীরভূম (পশ্চিমবঙ্গ)
মাইথন বাঁধ (Maithon)	বরাকর নদী	ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত
পাঞ্চেত বাঁধ (Panchet)	দামোদর নদী	ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত
তিলাইয়া বাঁধ (Tilaiya)	বরাকর নদী	ঝাড়খণ্ড
কোনার বাঁধ (Konar)	কোনার নদী	ঝাড়খণ্ড

- **দুর্গাপুর ব্যারেজ:** এটি ডিভিসির অংশ হিসেবে বর্ধমানের দুর্গাপুরে দামোদর নদীর ওপর সেচ কাজের উদ্দেশ্যে নির্মিত একটি প্রধান ব্যারেজ।

গ. অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বাঁধ:

- **ম্যাসনজোড় বাঁধ (Massanjore Dam):** ময়ূরাক্ষী নদীর ওপর ঝাড়খণ্ডের দুমকা জেলায় অবস্থিত, তবে এর সুবিধা পশ্চিমবঙ্গ পায়। এটি **"কানাডা বাঁধ"** নামেও পরিচিত কারণ এটি কানাডা সরকারের আর্থিক সহায়তায় নির্মিত হয়েছিল।
- **মুকুটমণিপুর বাঁধ (Mukutmanipur Dam):** বাঁকুড়া জেলায় কংসাবতী ও কুমারী নদীর সংযোগস্থলে অবস্থিত। এটি ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম মাটির বাঁধ (Earthen Dam)।

৪. নদী তীরবর্তী বিখ্যাত শহরের তালিকা (Rivers and Riverside Cities)

শহরের নাম	অবস্থিত নদীর তীর	শহরের নাম	অবস্থিত নদীর তীর
কলকাতা, হাওড়া	হুগলী নদী	জলপাইগুড়ি	তিস্তা ও করলা নদী
শিলিগুড়ি	মহানন্দা ও বালাসণ	কোচবিহার	তোর্সা নদী
দুর্গাপুর, আসানসোল	দামোদর নদী	আলিপুরদুয়ার	কালজানি নদী
মেদিনীপুর	কংসাবতী নদী	সিউড়ি	ময়ূরাক্ষী নদী
কোলাঘাট	রূপনারায়ণ নদী	ইংরেজবাজার (মালদা)	মহানন্দা নদী
কাটোয়া, নবদ্বীপ	ভাগীরথী নদী	রানীগঞ্জ	দামোদর নদী

৫. পরীক্ষার জন্য কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর (Exam-Oriented Q&A)

1. **পশ্চিমবঙ্গের কোন নদীকে 'বাংলার দুঃখ' বলা হতো?** — দামোদর নদী।
2. **ক্যান্টিলিভার স্থাপত্যের উদাহরণস্বরূপ কোন সেতুটি বিখ্যাত?** — রবীন্দ্র সেতু (হাওড়া ব্রিজ)।
3. **পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম রাজ্যকে কোন নদী পৃথক করেছে?** — সংকোষ নদী।

4. **ভারতের বৃহত্তম কেবল-স্টেড সেতু কোনটি এবং এটি কোন নদীর ওপর?** — বিদ্যাসাগর সেতু, হুগলী নদীর ওপর।
5. **ম্যাসনজোড় বাঁধের অপর নাম কী?** — কানাডা বাঁধ (ময়ূরাক্ষী নদীর ওপর)।
6. **স্বাধীন ভারতের প্রথম বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনা কোনটি?** — ডিভিসি (DVC - 1948)।
7. **'জলপাইগুড়ির তিস্তা' নামে কোন নদী পরিচিত?** — করলা নদী (Karala River)।
8. **উত্তরবঙ্গের দীর্ঘতম নদী কোনটি?** — তিস্তা নদী (৪১১ কিমি)।
9. **ত্রিকূট পাহাড় থেকে কোন নদীর উৎপত্তি হয়েছে?** — ময়ূরাক্ষী নদী।
10. **কোন দুটি নদীর মিলিত প্রবাহের নাম রূপনারায়ণ?** — দ্বারকেশ্বর এবং শিলাবতী।